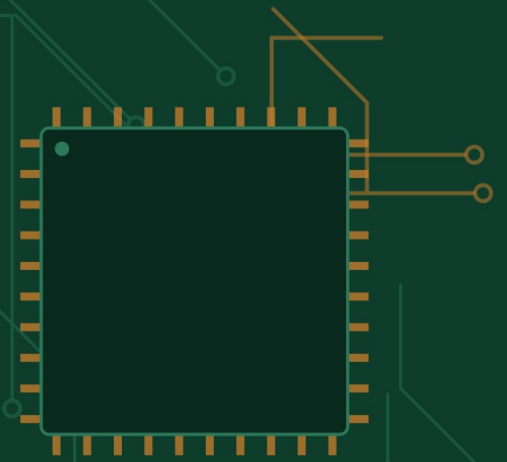
PERTEMUAN 09

Komunikasi Serial: UART, I2C, dan SPI



Mengajari ESP32 mengobrol dengan laptop, layar, dan sensor

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Membedakan paralel/serial, sinkron/asinkron, dan arah komunikasi
- Menjelaskan bingkai UART **8N1** dan menghitung dari *baud rate*
- Membuat **protokol perintah teks** dengan validasi
- Memakai **I2C**: pemindai alamat, OLED SSD1306, MPU6050
- Menjelaskan **SPI** dan memilih protokol yang tepat

Peta Materi Hari Ini

01 Paralel vs serial, sinkron vs asinkron

02 UART dan bingkai 8N1

03 Protokol perintah teks

04 I2C: bus, alamat, transaksi

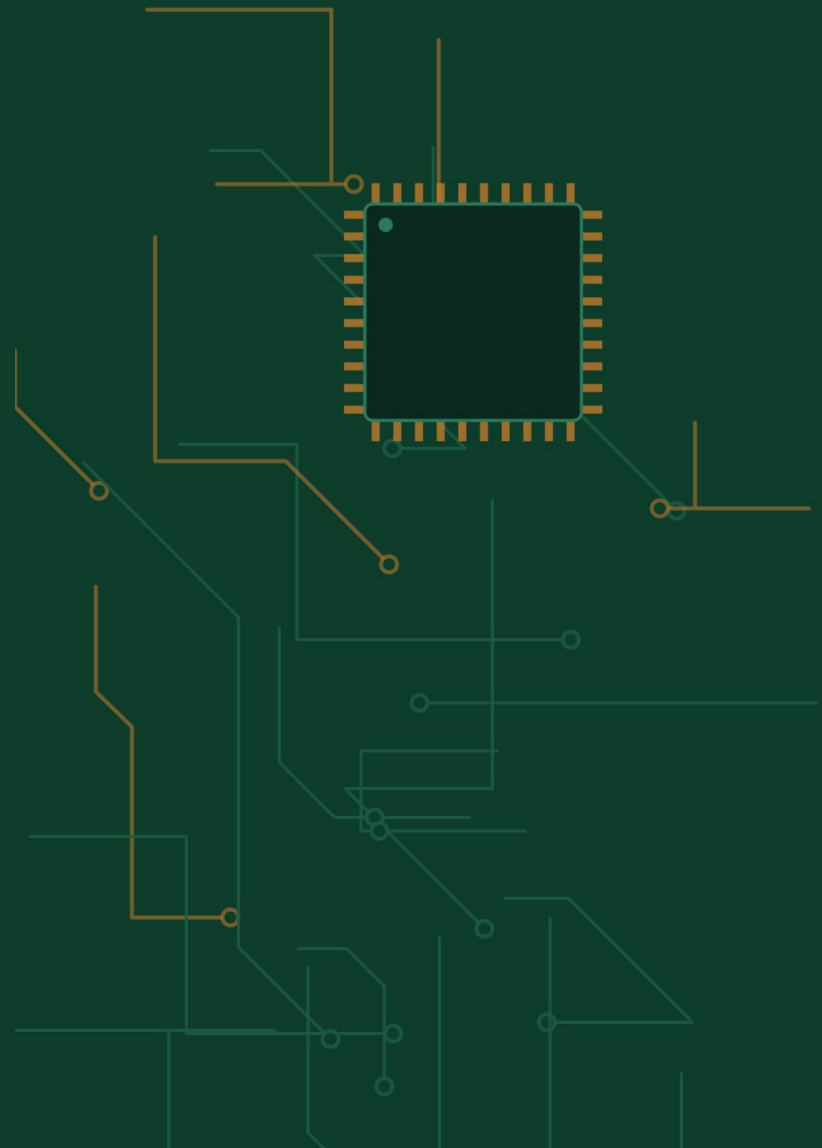
05 OLED SSD1306 dan MPU6050

06 SPI dan memilih protokol

01

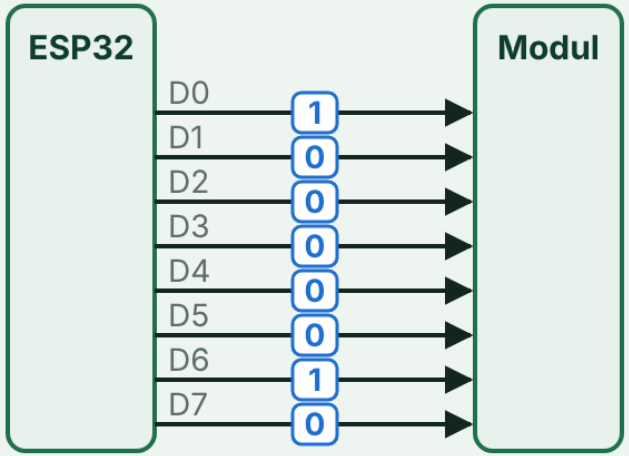
Mengapa ESP32 Perlu Mengobrol?

Mengirim banyak data lewat sedikit kabel



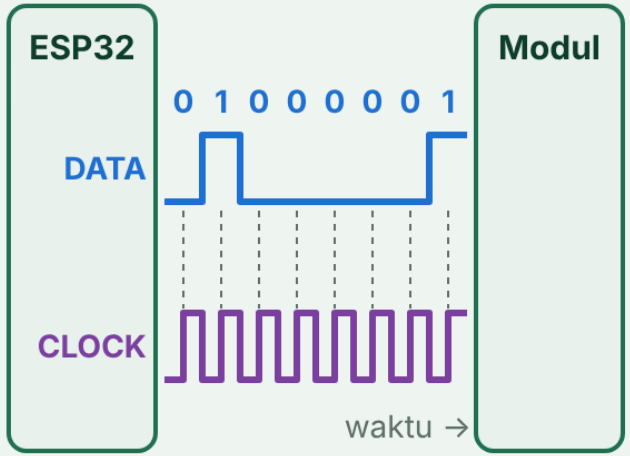
Tiga Cara Mengirim Data Digital

A. Paralel



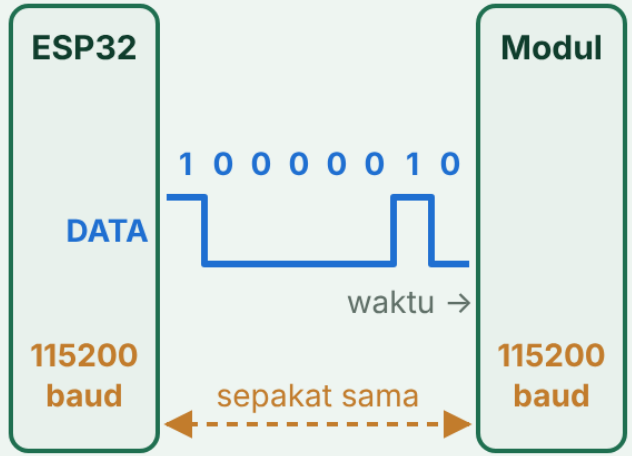
8 kabel data: 8 bit terkirim sekaligus. Cepat, tetapi boros pin dan kabel.

B. Serial sinkron



1 kabel data + 1 kabel clock. Penerima membaca bit pada setiap detak clock. Contoh: I2C, SPI.

C. Serial asinkron



1 kabel data, tanpa clock. Kedua pihak harus sepakat kecepatan (*baud rate*). Contoh: UART.

Contoh data: huruf 'A' = 0100 0001 (biner). Urutan bit diatur protokol: UART mengirim bit terkecil (LSB) lebih dulu, sedangkan I2C dan umumnya SPI mengirim bit terbesar (MSB) lebih dulu.

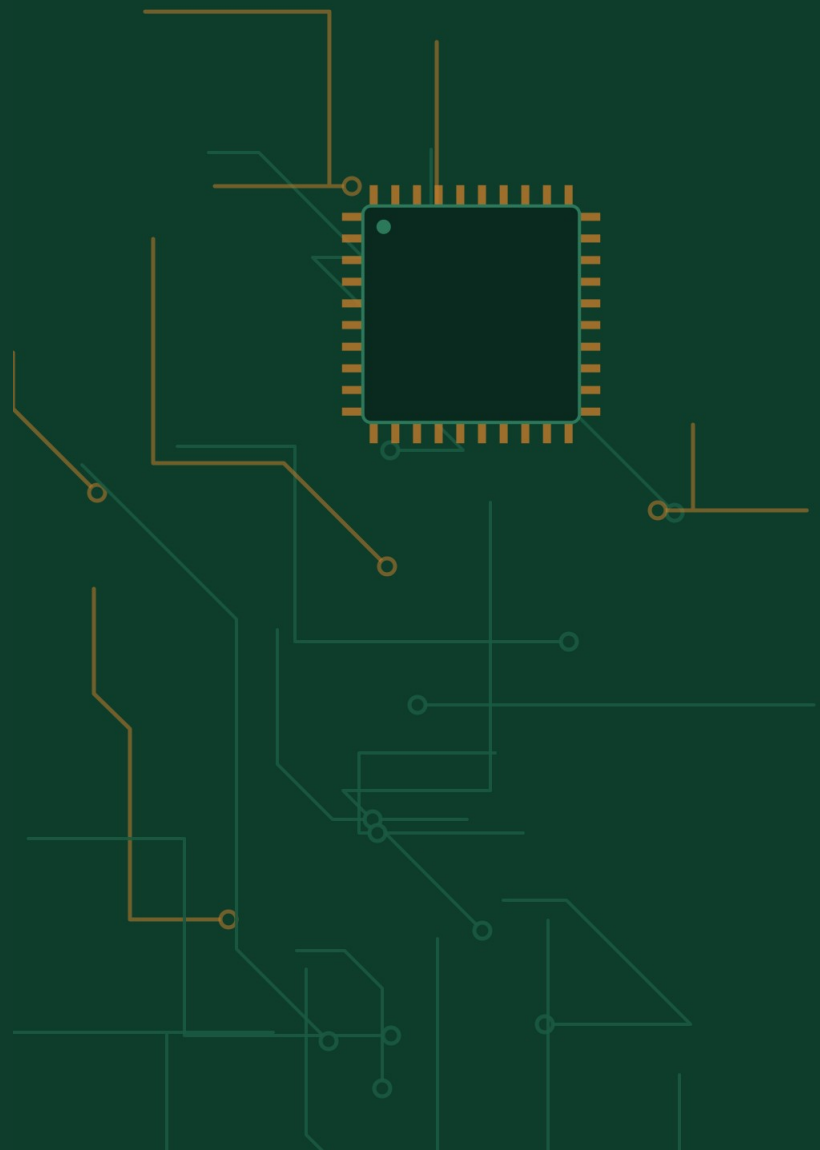
Arah Komunikasi

Mode	Arah data	Analogi	Contoh
Simplex	Satu arah saja	Radio FM	Remote TV inframerah
Half duplex	Dua arah, bergantian	Walkie-talkie	I2C (SDA dipakai bergantian)
Full duplex	Dua arah, bersamaan	Telepon	UART (TX/RX), SPI (MOSI/MISO)

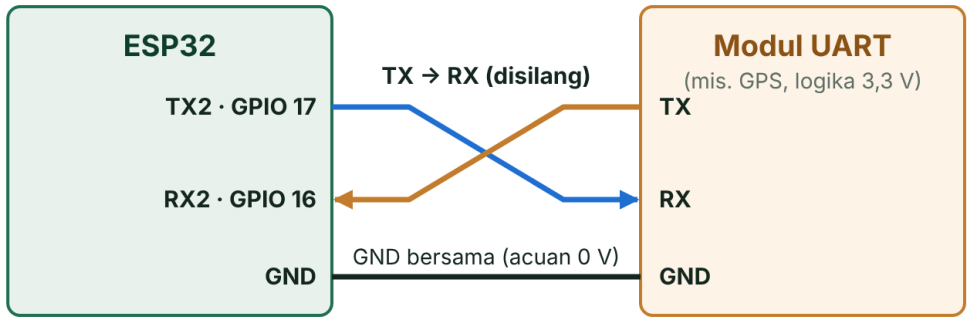
02

UART dan Protokol Perintah Teks

Mengobrol berdua tanpa clock



UART: Sambungan Silang dan Bingkai 8N1



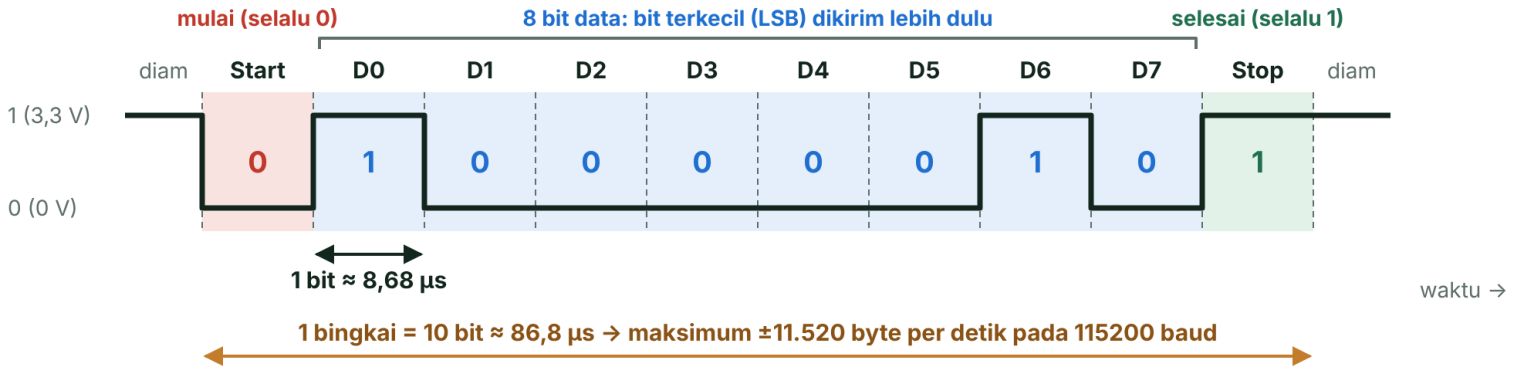
Level 3,3 V. Bukan RS-232. Modul 5 V butuh pengubah level (*level shifter*) atau pembagi tegangan.

UART0 (GPIO 1 & 3) sudah dipakai cip USB-UART untuk Serial Monitor.

Serial2 di pin RX2/TX2 (core 3.x):

```
Serial2.begin(9600,
  SERIAL_8N1, 16, 17);
// RX = 16, TX = 17
```

Bingkai 8N1 untuk huruf 'A' (0x41 = 0100 0001)



Berhitung dengan 115200 Baud

8,68 µs

lama 1 bit (1 ÷ 115200)

10 bit

per byte: start + 8 data + stop

86,8 µs

lama 1 bingkai 8N1

11.520

byte per detik (maksimum)

- Pada 9600 baud: 1 bit ±104,17 µs, maksimum 960 byte per detik.

UART Kedua: Serial2 dengan Pin Eksplisit

contoh Serial2 (core 3.x)

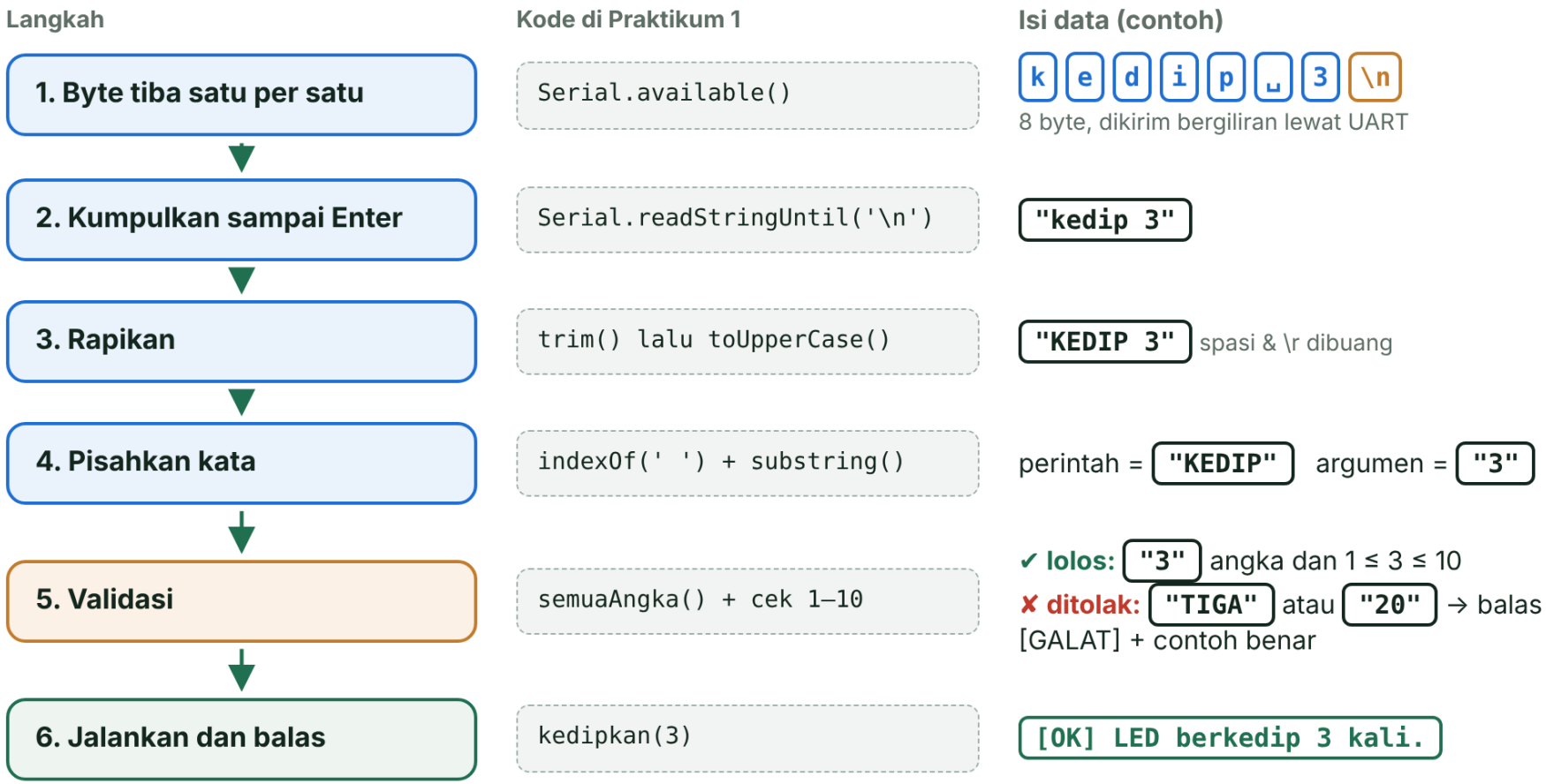
```
const int PIN_RX2 = 16;   // label RX2
const int PIN_TX2 = 17;   // label TX2

void setup() {
  Serial.begin(115200);   // UART0 → USB
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1,
                PIN_RX2, PIN_TX2);
}

void loop() {
  while (Serial2.available() > 0) {
    Serial.write(Serial2.read());
  }
}
```

- `Serial` = UART0 (GPIO 1/3) → Serial Monitor
- Core 3.x: `Serial2` bawaan RX 4/TX 25, **bukan** 16/17
- Urutan argumen: baud, format, **RX**, lalu **TX**
- Pin ESP32 hanya **3,3 V**: modul 5 V butuh pengubah level

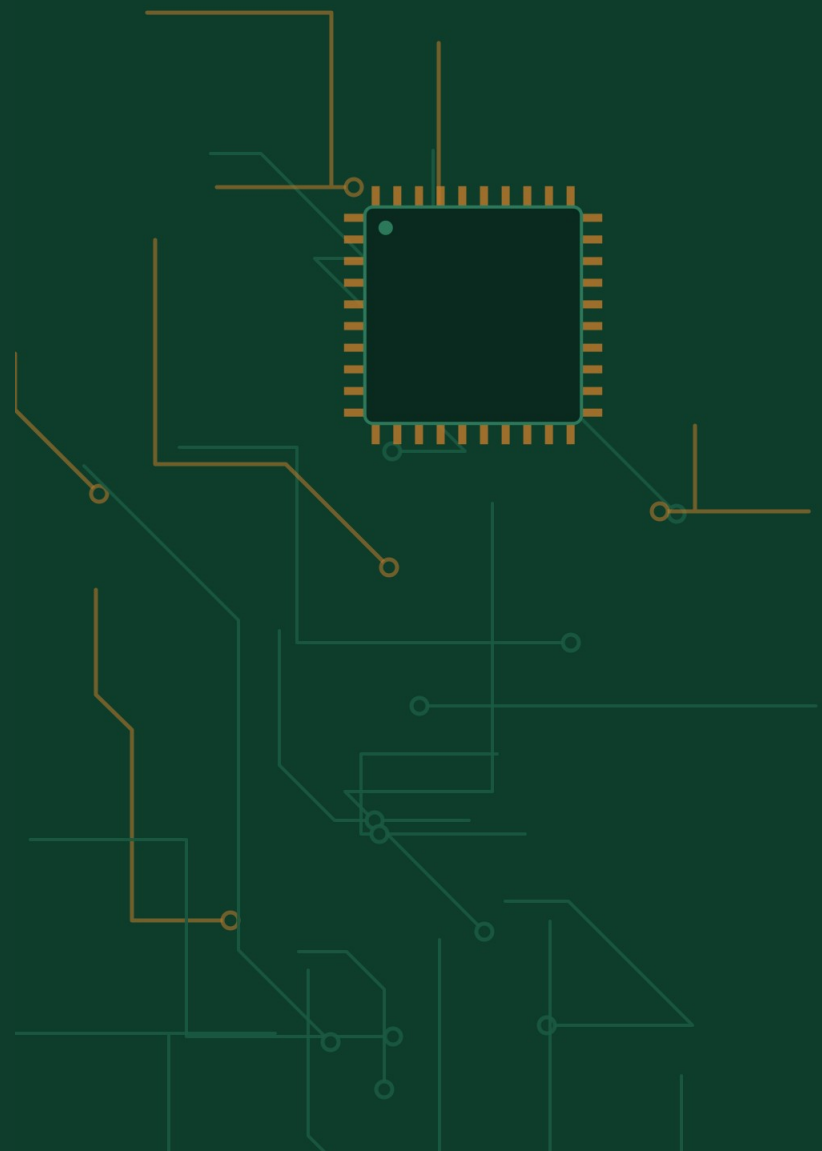
Protokol Perintah Teks (Praktikum 1)



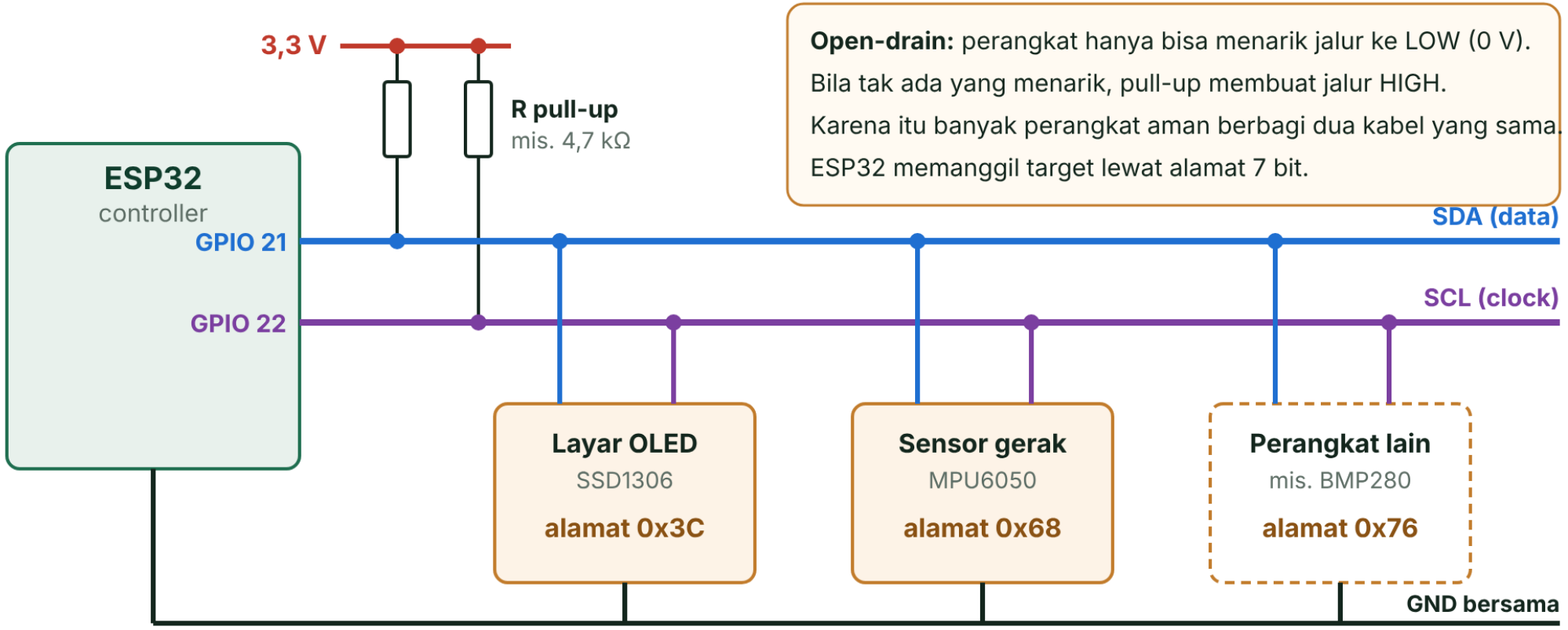
03

I2C, OLED, dan MPU6050

Dua kabel untuk banyak perangkat

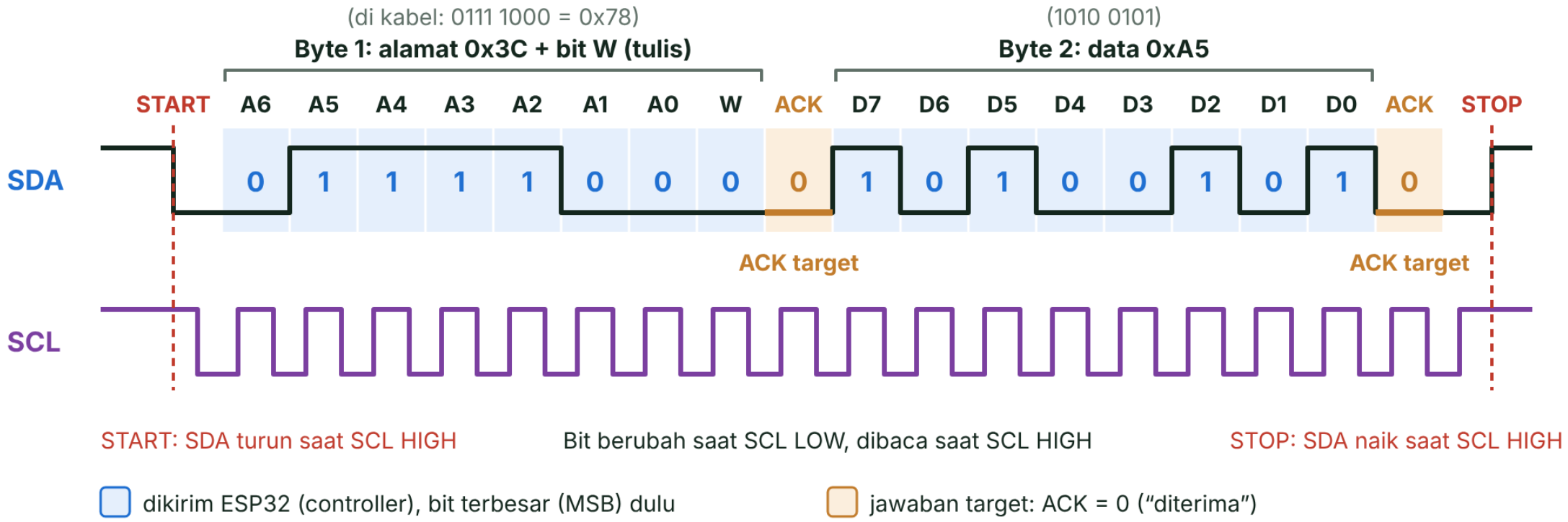


Bus I2C: Open-Drain dan Pull-Up



Kabel VCC tiap modul (ke 3,3 V) tidak digambar agar rapi.

Satu Transaksi I2C



OLED SSD1306: Koordinat dan Buffer



`setTextSize(1)`: 1 huruf = 6×8 piksel (21 huruf × 8 baris). `setTextSize(2)`: 12×16 piksel.

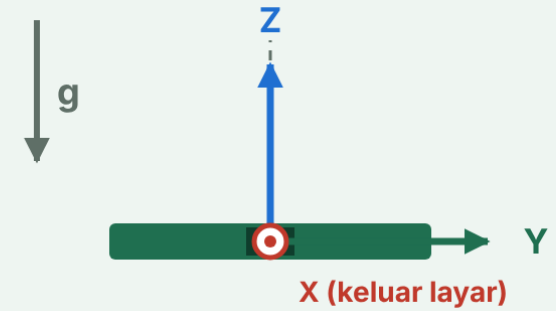
1. Gambar di buffer
`clearDisplay()`, `setCursor()`, `print()`, `drawRect()` hanya mengubah salinan layar di RAM ESP32.

2. Kirim dengan `display()`
Buffer 128 × 64 bit = 1.024 byte dikirim lewat I2C (paling cepat ±23 ms pada 400 kHz).

3. Layar berubah
Cip SSD1306 menyimpan isi baru di memorinya, lalu menyalakan piksel yang bernilai 1.

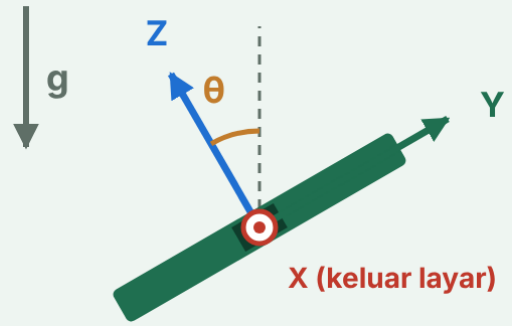
MPU6050: Kemiringan dari Akselerometer

Datar (θ = 0°)



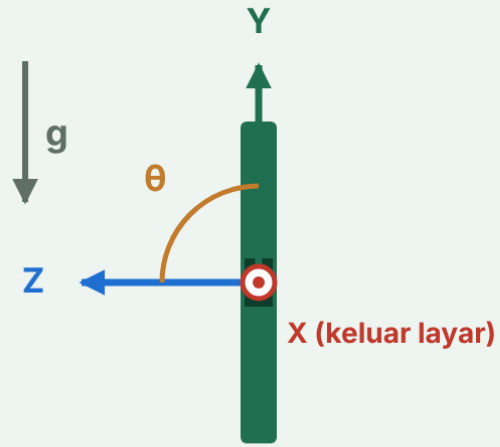

```
ax = 0,00   ay = 0,00
az = 9,81 m/s²
```

Miring (θ = 30°)




```
ax = 0,00   ay = 4,90
az = 8,49 m/s²
```

Tegak (θ = 90°)



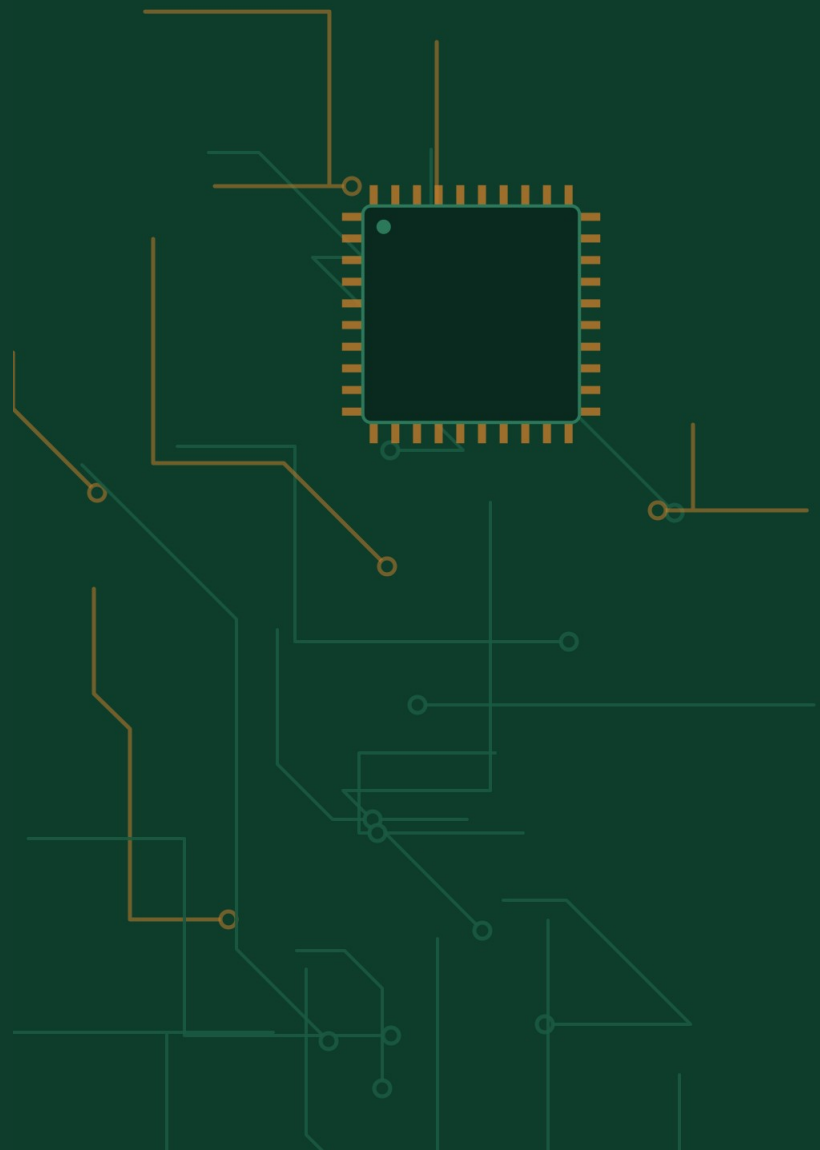

```
ax = 0,00   ay = 9,81
az = 0,00 m/s²
```

Rumus: θ = arccos(az / √(ax² + ay² + az²)) → kode: `degrees(acos(az / besar))`
Saat diam, besar totalnya ≈ 9,81 m/s² (1 g). Guncangan ikut terbaca, jadi sudut ini hanya akurat saat sensor diam atau bergerak pelan.

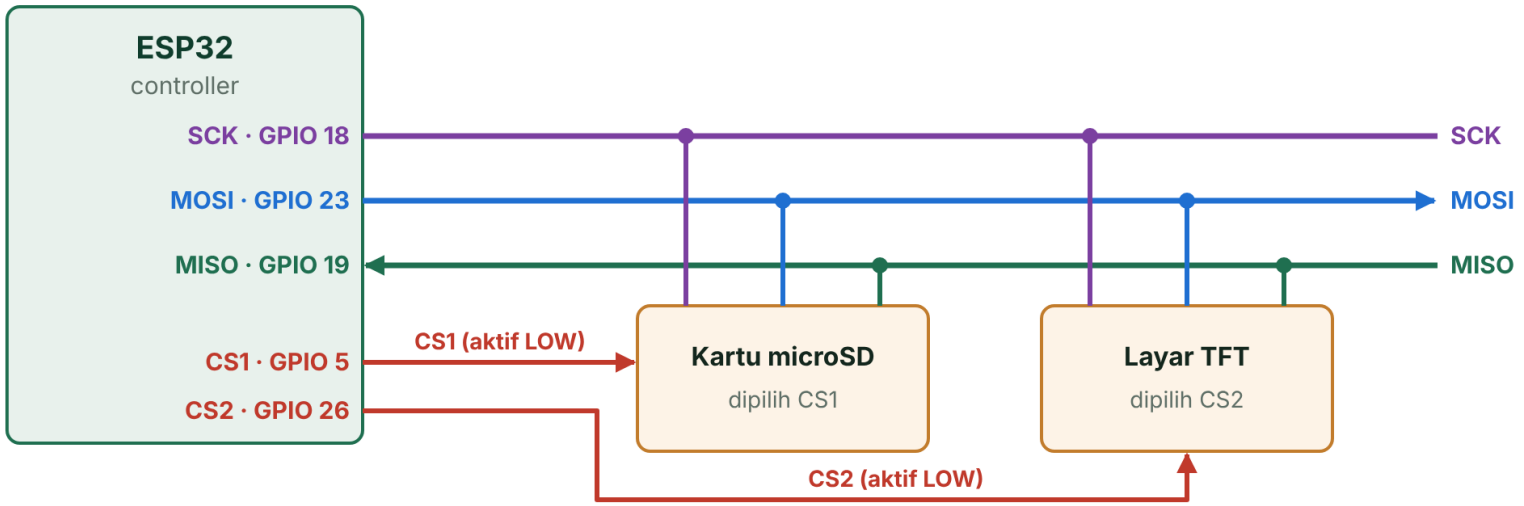
04

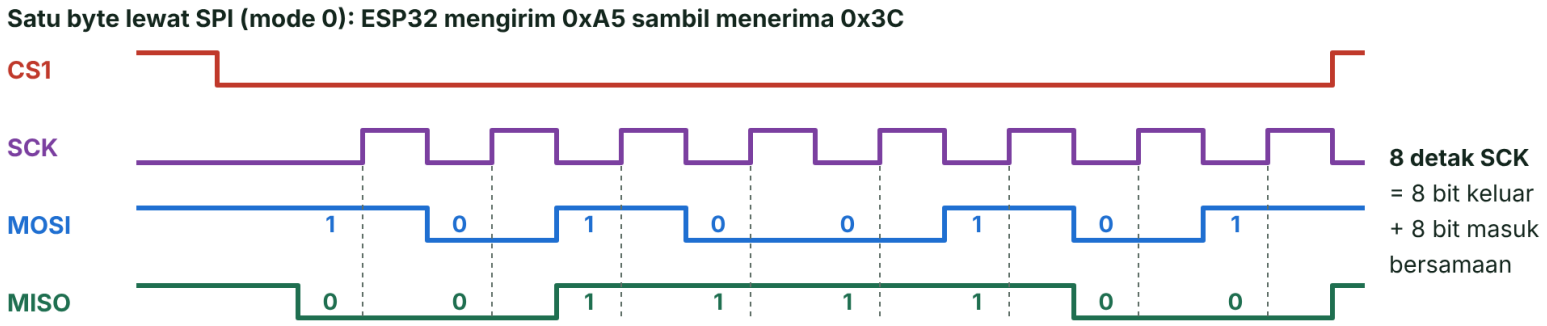
SPI dan Memilih Protokol

Jalur cepat empat kabel



SPI: Satu CS untuk Setiap Perangkat



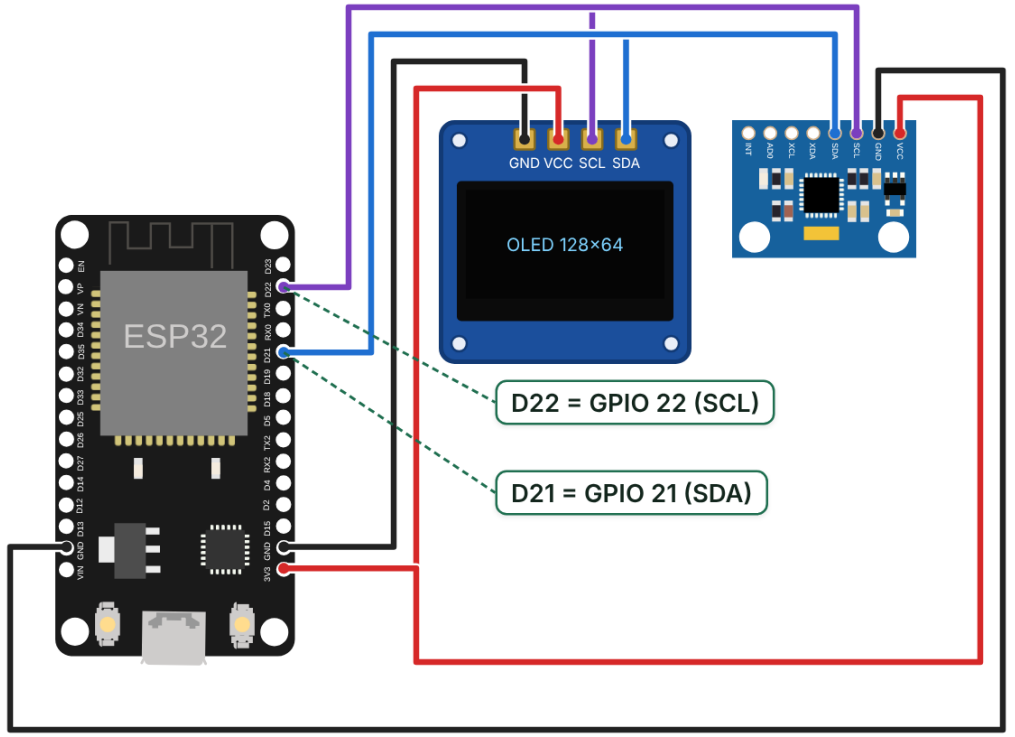


UART vs I2C vs SPI

Aspek	UART	I2C	SPI
Kabel sinyal	TX, RX	SDA, SCL (bersama)	SCK, MOSI, MISO + CS
Clock	Tidak ada	SCL	SCK
Arah	Full duplex	Half duplex	Full duplex
Memilih perangkat	— (dua pihak)	Alamat 7 bit	Kabel CS
Kecepatan umum	9600–115200 baud	100/400 kHz	MHz – puluhan MHz
Pin ESP32	Serial2: atur sendiri	SDA 21, SCL 22	18/19/23/5
Contoh	Laptop, GPS	OLED, MPU6050	microSD, TFT

Praktikum: Empat Percobaan

- **P1** Perintah teks lewat Serial (tanpa komponen)
- **P2** Pemindai alamat I2C: temukan 0x3C dan 0x68
- **P3** OLED: teks, angka detik, dan bar
- **P4** Waterpas digital: MPU6050 + OLED
- VCC → **3V3**, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22



Rangkaian: @wokwi/elements, wokwi-boards (MIT)

Praktikum 1: Validasi Dua Lapis

kode/01-perintah-serial (disederhanakan)

```
if (perintah == "KEDIP") {
  if (!semuaAngka(argumen)) {
    kirimGalat("KEDIP butuh angka bulat. "
               "Contoh: KEDIP 3");
    return;
  }
  int kali = argumen.toInt();
  if (kali < 1 || kali > 10) {
    kirimGalat("Jumlah kedip harus 1 sampai 10.");
    return;
  }
  kedipkan(kali);
}
```

- `readStringUntil('\n')` membaca per baris, lalu `trim()`
- `toInt()` mengubah "TIGA" menjadi 0 → cek angka dulu
- Pesan galat: apa yang salah + aturan + contoh
- Uji: `KEDIP 3`, `KEDIP 20`, `kedip tiga`, `STATUS`

Kuis Cepat



Pada 115200 baud (format 8N1), berapa byte maksimum yang terkirim per detik?

A 115.200

B 14.400

C 11.520

D 1.152

Rangkuman

- Serial hemat pin; sinkron pakai clock (I2C, SPI), asinkron pakai baud rate (UART)
- UART: TX ↔ RX silang + GND; bingkai 8N1, LSB dulu; `Serial2` core 3.x pin eksplisit
- Protokol teks: baca per baris → rapikan → pisahkan → validasi → balas
- I2C: SDA/SCL + pull-up, alamat 7 bit, START–alamat–ACK–data–STOP
- OLED: gambar di buffer lalu `display()`; MPU6050: $\theta = \arccos(az/|a|)$
- SPI: SCK/MOSI/MISO bersama + satu CS per perangkat, cepat dan full duplex

Sebelum Pertemuan 10

Tugas

- Tambah perintah LED TOGGLE dan TERANG n
- Uji loopback Serial2 (GPIO 17 → 16)

Persiapan

- Baca modul Pertemuan 10: Sensor & Datasheet
- Siapkan DHT22 atau HC-SR04 bila ada

Butuh Bantuan?

- Jalankan pemindai I2C saat modul tak terdeteksi
- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md